GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzmärkte und Bewertung

5. Aktien

Eingangsfragen

- Was sind Aktien, und warum sind sie wichtig?
- Was ändert sich im Vergleich zu Anleihen, Forwards und Optionen?
- Wie wählen Anleger Aktien aus?
- Welche Konsequenzen besitzt dieses Verhalten für die Aktienkurse?

Definition

Eine Aktie ist ein Wertpapier, das Eigentümerrechte an einem Unternehmen verbrieft. Es handelt sich hierbei in der Regel um Vermögensrechte (Anspruch auf einen Anteil am ausgeschütteten Gewinn) und Mitwirkungsrechte (Stimmrecht auf der Hauptversammlung der AG).

Typische Arten von Aktien

- Stammaktie mit einfachem Stimmrecht.

- Stimmrechtslose Vorzugsaktie.

Einsatz von Aktien

- Instrument zur Eigenkapitalbeschaffung für Unternehmen.

  ⇒ Primärmarkt (Neu-Emissionen, Kapitalerhöhungen)

  Volumen 2025 (Deutschland): 26,8 Mrd. €.

- Instrument zur Vermögensanlage (oder Spekulation) für Anleger.

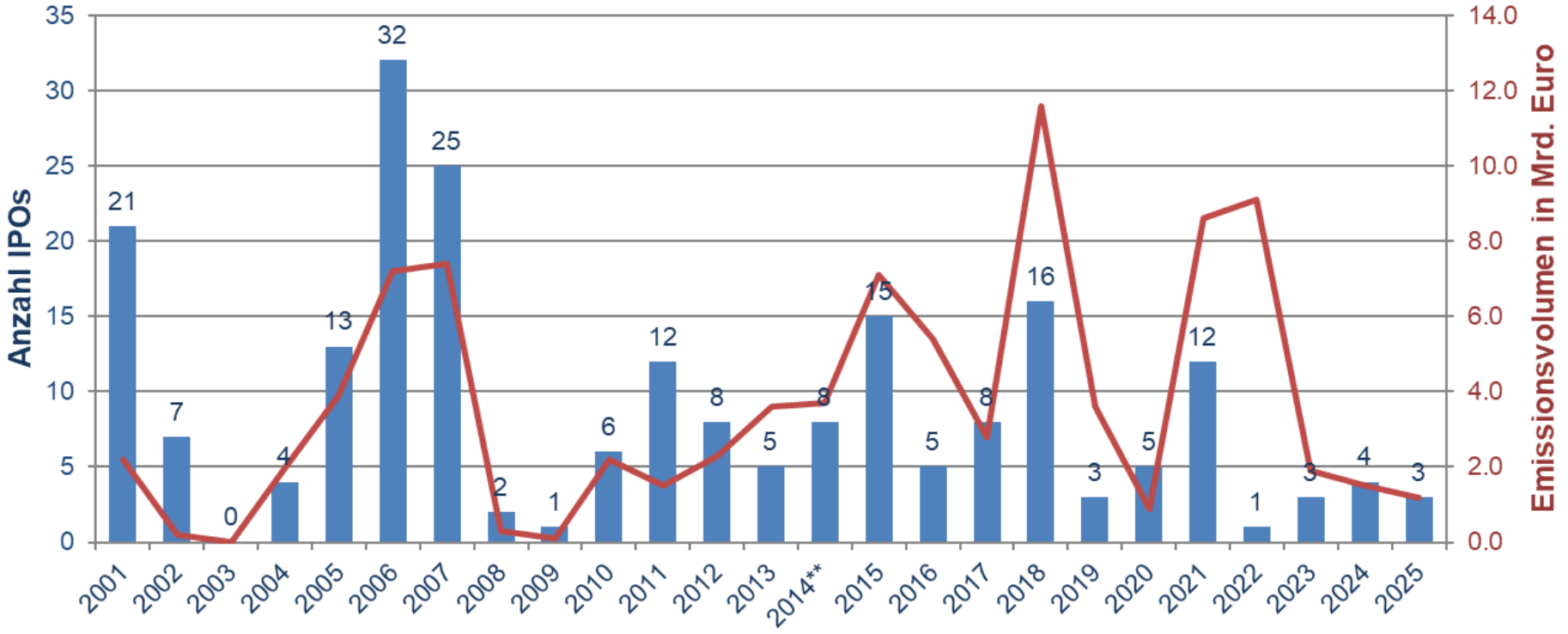
  ⇒ Sekundärmarkt (Börsenhandel, Marktkapitalisierung)

  Volumen 2025 (Deutschland): 2.551,6 Mrd. €.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Emissionsstatistiken, September 2026.

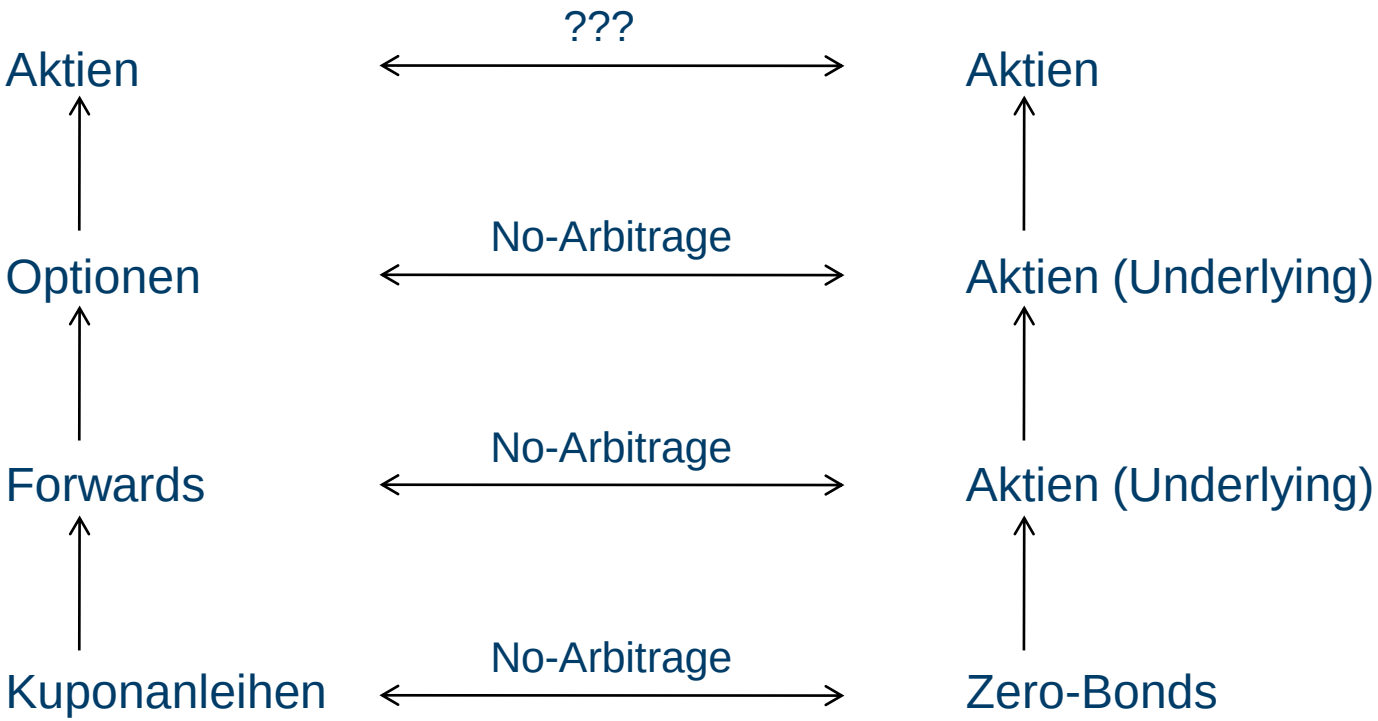
Bedeutung von Aktien im Börsenhandel

Anzahl IPOs im deutschen Prime Standard seit 2001



Quelle: Kirchhoff Consult AG, IPO-Studie 2025

Bewertungsansätze



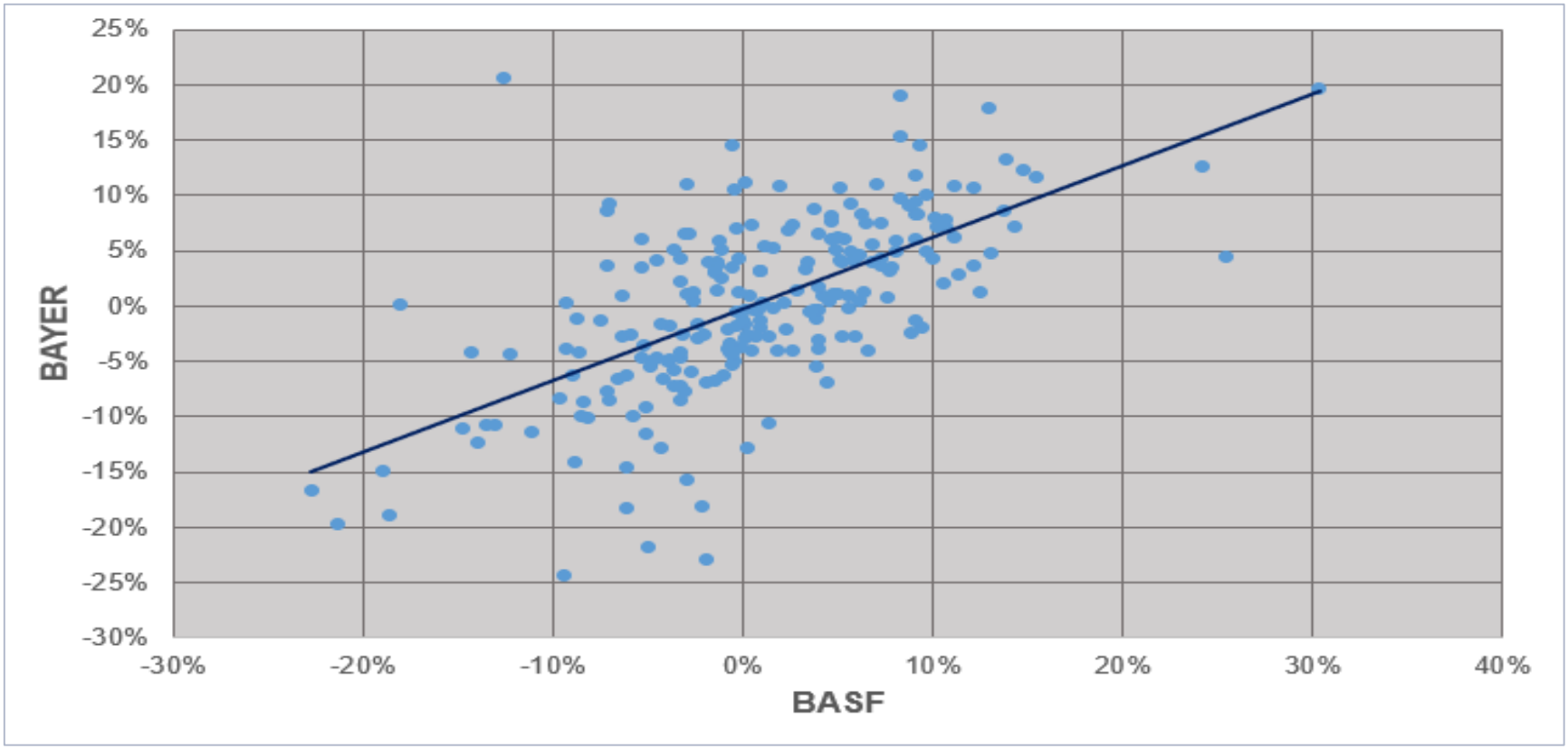
Bisheriges Bewertungsprinzip

Finde ein Duplikationsportfolio, das in der Zukunft *mit Sicherheit* die gleichen Zahlungen wie das zu bewertende Instrument liefert. *Arbitragefreiheit* verlangt, dass das Duplikationsportfolio und das zu bewertende Instrument heute den gleichen Preis besitzen.

⇒ Wie kann man die Zahlungen einer Aktie duplizieren ?

Duplikation mittels ähnlicher Aktie ?

Bsp: Duplikation einer Bayer-Aktie durch eine BASF-Aktie (01/2006 – 12/2024).



Renditevergleich: Bayer und BASF

	BASF	Bayer	Differenz
2006	14,25	14,76	-0,51
2007	36,67	52,75	-16,08
2008	-45,61	-33,64	-11,97
2009	58,82	35,76	23,07
2010	38,32	-2,31	40,63
2011	-9,64	-8,07	-1,56
2012	30,42	42,40	-11,98
2013	8,92	42,09	-33,18
2014	-9,60	10,91	-20,51
2015	0,69	2,58	-1,90
2016	25,22	-13,63	38,85
2017	3,71	3,53	0,17
2018	-34,26	-40,57	6,31
2019	13,16	21,02	-7,86
2020	-4,98	-32,96	27,98
2021	-3,56	-3,27	-0,29
2022	-23,31	3,82	-27,13
2023	12,78	-27,48	40,27
2024	-6,89	-42,34	35,44

Offene Fragen

Zukünftige Zahlungen aus einer Aktie lassen sich im Allgemeinen nicht exakt durch Zahlungen aus anderen Aktien duplizieren.

⇒

1) Wie kann man Aktien miteinander vergleichen, die in Zukunft nicht exakt die gleichen Zahlungen liefern?
2) Wie kann man das Bewertungskonzept anpassen, um auch Aktien bewerten zu können?

Antworten

1) Vergleichbarkeit von Aktien (5.1)

Anleger vergleichen Aktien, indem sie deren *erwartete Rendite und* deren *Risiko* gegeneinander abwägen. (Mittelwert-Varianz-Optimierung, Portfoliotheorie)

2) Anpassung des Bewertungskonzeptes (5.2)

Aktien mit vergleichbarem Risiko müssen den gleichen erwarteten Ertrag erbringen. (Capital Asset Pricing Model = CAPM)

5.1. Portfoliotheorie

Literatur: H. M. Markowitz (1952): „Portfolio Selection", in: *Journal of Finance*, 7, S. 77-91.

Idee:

- Anleger sind risikoavers und orientieren sich nicht nur an der *erwarteten Rendite,* sondern auch am *Risiko* ihrer Anlage.
- Anleger interessieren sich nicht für das Ergebnis einer Einzelaktie, sondern für das ihres gesamten *Portfolios.*

Notation

$\tilde{r}_i$	Rendite des Wertpapiers (WP) i.
μ_i, σ_i	Erwartungswert bzw. Standardabweichung der Rendite des WP i.
$\tilde{r}_W$	Rendite eines Portfolios (PF).
μ_W, σ_W	Erwartungswert bzw. Standardabweichung der Rendite des PF.
w_i	Anteil des Wertpapiers i im Portfolio.
ρ_{ij}	Korrelationskoeffizient für die Renditen von WP i und WP j.
γ	Risikoaversionsparameter.
S_i	Kurs des WP i.
D_i	Dividende des WP i.

Einführendes Beispiel I

Rendite	Erwartungswert (μ)	Standardabweichung (σ)
Aktie 1	10%	25%
Aktie 2	8%	30%

Korrelation: $\rho_{12} = 0{,}2$.

⇒ Ist die optimale Aktienauswahl nicht offensichtlich ?

Einführendes Beispiel II

Handlungsalternativen:	**Konsequenzen:**
• Alles Geld in Aktie 1	$\mu_W = 10\ \%$ $\sigma_W = 25\ \%$
• Alles Geld in Aktie 2	$\mu_W = 8\ \%$ $\sigma_W = 30\ \%$
• Geld auf Aktie 1 und 2 aufteilen	Abhängig von Aufteilung

Einführendes Beispiel III

Zum Beispiel: 60 % in Aktie 1 und 40 % in Aktie 2

$$\tilde{r}_W = 0{,}6\tilde{r}_1 + 0{,}4\tilde{r}_2$$

$$\mu_W := E[\tilde{r}_W] = 0{,}6\mu_1 + 0{,}4\mu_2 = 0{,}092$$

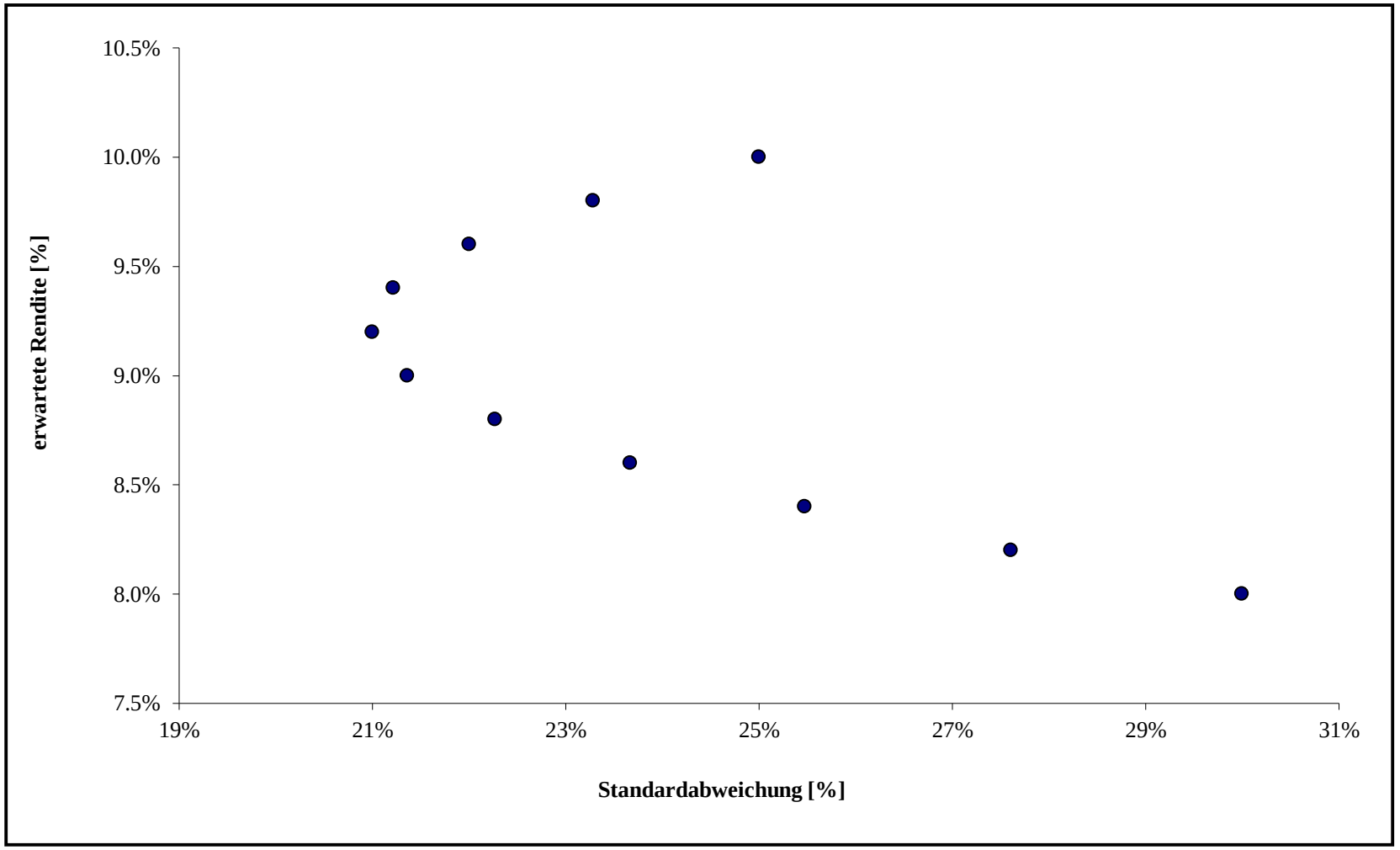
$$\begin{aligned}\sigma_W^2 &:= Var[\tilde{r}_W] = Var[0{,}6\tilde{r}_1 + 0{,}4\tilde{r}_2] \\ &= 0{,}6^2 Var[\tilde{r}_1] + 0{,}4^2 Var[\tilde{r}_2] + 2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 \cdot Cov[\tilde{r}_1, \tilde{r}_2] \\ &= 0{,}6^2\sigma_1^2 + 0{,}4^2\sigma_2^2 + 2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 \cdot \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 \\ &= 0{,}0441\end{aligned}$$

$$\sigma_W = \sqrt{\sigma_W^2} = 21\%$$

Einführendes Beispiel IV

Anteil Aktie 1	Anteil Aktie 2	μ_W	σ_W^2	σ_W
1	0	0,1	0,0625	0,25
0,9	0,1	0,098	0,0542	0,2329
0,8	0,2	0,096	0,0484	0,22
0,7	0,3	0,094	0,0450	0,2122
0,6	0,4	0,092	0,0441	0,21
0,5	0,5	0,09	0,0456	0,2136
0,4	0,6	0,088	0,0496	0,2227
0,3	0,7	0,086	0,0560	0,2367
0,2	0,8	0,084	0,0649	0,2548
0,1	0,9	0,082	0,0762	0,2761
0	1	0,08	0,09	0,3

Einführendes Beispiel V



Einführendes Beispiel VI

Risikoaversionsparameter

Zu maximierende Zielfunktion: $\Phi(\mu_W,\sigma_W) = \mu_W - \gamma\sigma_W^2, \qquad \text{mit } \gamma = 0{,}5$

Anteil Aktie 1	Anteil Aktie 2	μ_W	σ_W^2	Zielfunktion
1	0	0,1	0,0625	0,0688
0,9	0,1	0,098	0,0542	0,0709
0,8	0,2	0,096	0,0484	**0,0718**
0,7	0,3	0,094	0,0450	0,0715
0,6	0,4	0,092	0,0441	0,0700
0,5	0,5	0,09	0,0456	0,0672
0,4	0,6	0,088	0,0496	0,0632
0,3	0,7	0,086	0,0560	0,0580
0,2	0,8	0,084	0,0649	0,0516
0,1	0,9	0,082	0,0762	0,0439
0	1	0,08	0,09	0,035

Es ist optimal, das Portfolio aufzuteilen (*Risiko diversifizieren !*)

Erstes Zwischenfazit

- Ein Anleger sollte sich nicht auf Basis von erwarteter Rendite und Risiko einzelner Aktien entscheiden.
- Ein Anleger sollte stattdessen die erwartete Rendite und das Risiko seines gesamten Portfolios im Auge haben.
- Ob eine bestimmte Aktie eine gute Anlagemöglichkeit darstellt, hängt davon ab, welche Aktien der Anleger bereits hält.
- Der Anleger sollte i.a. sein Vermögen auf mehrere Aktien aufteilen.

Rendite eines Portfolios

Rendite einer Aktie: (1) $$\tilde{r}_i = \frac{\tilde{S}_i(1) + \tilde{D}_i(1) - S_i(0)}{S_i(0)}.$$

Rendite eines Portfolios: (2) $$\tilde{r}_W = \sum_{i=1}^{n} w_i \tilde{r}_i, \qquad \text{mit} \sum_{i=1}^{n} w_i = 1.$$

Die Rendite eines Portfolios ergibt sich als die mit den Anteilen gewichtete Summe der Renditen der enthaltenen Wertpapiere.

Erwartete Rendite eines Portfolios

(3) $$\mu_W := E[\tilde{r}_W] = E\left[\sum_{i=1}^{n} w_i \tilde{r}_i\right] = \sum_{i=1}^{n} w_i E[\tilde{r}_i] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mu_i$$

Die erwartete Rendite eines Portfolios entspricht der mit den Anteilen gewichteten Summe der erwarteten Renditen der enthaltenen Wertpapiere.

Varianz der Rendite eines Portfolios

$$(4)\quad \sigma_W^2 := \mathrm{Var}[\tilde{r}_W] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}\left[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \,\mathrm{Var}\left[\tilde{r}_i\right] + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j>i}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}\left[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j\right]$$

mit: $(5)\quad \mathrm{Cov}\left[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j\right] = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$

Die Varianz der Rendite eines Portfolios ergibt sich *nicht* als die mit den Anteilen gewichtete Summe der Varianzen der Renditen der enthaltenen Wertpapiere.

Die Korrelation spielt eine zentrale Rolle.

Renditemomente für ein Portfolio mit *n=3*

Erwartete Portfoliorendite:

$$\mu_W = w_1\,\mu_1 + w_2\,\mu_2 + w_3\,\mu_3$$

Varianz der Portfoliorendite:

$$\sigma_W^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 + 2w_1w_2\,\rho_{12}\sigma_1\sigma_2 + 2w_1w_3\,\rho_{13}\sigma_1\sigma_3 + 2w_2w_3\,\rho_{23}\sigma_2\sigma_3$$

Bestimmung des optimalen Portfolios

Zielfunktion

$$\max_{w_1,\ldots,w_n} \left[\mu_W - \gamma\sigma_W^2\right]$$

Nebenbedingungen

$$\mu_W = \sum_{i=1}^{n} w_i \mu_i,$$

$$\sigma_W^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \mathrm{Var}[\tilde{r}_i] + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j>i}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j],$$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1.$$

Lösung hängt ab von

Optimales Portfolio im Zahlenbeispiel I

Rendite	Erwartungswert (μ)	Standardabweichung (σ)
Aktie 1	10%	25%
Aktie 2	8%	30%

Korrelation: $\rho_{12} = 0{,}2$

Zielfunktion: $\Phi(\mu_W, \sigma_W) = \mu_W - \frac{1}{2}\sigma_W^2$

Optimales Portfolio im Zahlenbeispiel II

Optimierungsproblem:

$$\max_{w_1,w_2} \left[\mu_W - 0{,}5\sigma_W^2\right]$$

u.d.N.: $\mu_W = w_1 \cdot 0{,}1 + w_2 \cdot 0{,}08$

$$\sigma_W^2 = w_1^2 \cdot 0{,}25^2 + w_2^2 \cdot 0{,}3^2 + 2 \cdot w_1 \cdot w_2 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}3$$

$$w_1 + w_2 = 1$$

Optimales Portfolio im Zahlenbeispiel III

Einsetzen der Nebenbedingungen:

$$\max_{w_1}[0{,}08 + 0{,}02w_1 - 0{,}5(0{,}1225w_1^2 - 0{,}15w_1 + 0{,}09)]\,.$$

Notwendige Optimalitätsbedingung:

$$\overset{!}{}$$

$$0{,}095 - 0{,}1225w_1 = 0$$

$$\Rightarrow w_1^* = 77{,}55\%, \quad w_2^* = 22{,}45\%\ .$$

Zweistufige Bestimmung des optimalen Portfolios

Ist unabhängig von der Risikoeinstellung eine Vorauswahl potentiell optimaler Portefeuilles möglich ? - Ja, und zwar:

1) Ermittlung der effizienten Portfolios

   ⇒ Unabhängig von der individuellen Risikoaversion,

2) Wahl des optimalen Portfolios aus den effizienten Portfolios

   ⇒ Abhängig von der Risikoaversion.

Effizienz von Portfolios

Ein Portfolio heißt effizient, wenn es kein anderes Portfolio gibt, das

- die gleiche/eine höhere erwartete Rendite bei geringerem Risiko oder
- bei gleichem/geringerem Risiko eine höhere erwartete Rendite bringt.

Anleger ziehen – unabhängig von der Stärke ihrer Risikoaversion (γ) – effiziente Portfolios dominierten Portfolios vor. Deshalb kommen nur effiziente Portfolios als optimales Portfolio in Frage.

Bestimmung effizienter Portfolios

1. Schritt: Bestimme das Portfolio, das eine vorgegebene erwartete Rendite $\bar{\mu}$ mit dem geringsten Risiko erreicht.

→ Liefert varianzminimalen Rand !

2. Schritt: Wähle nun aus den Randportfolios die effizienten aus, d.h. diejenigen oberhalb des global varianzminimalen Portfolios.

→ Liefert effizienten Rand !

Bestimmung des varianzminimalen Randes

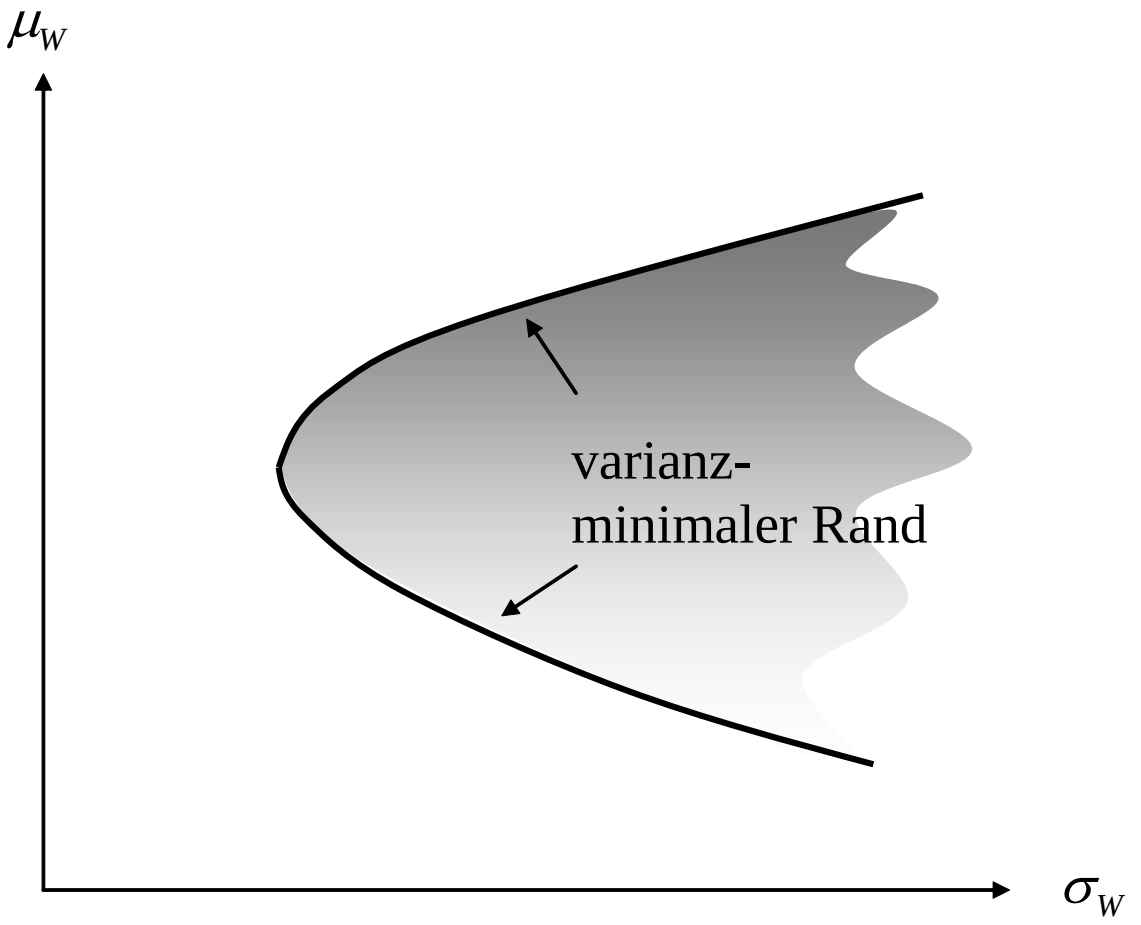
1. Schritt: Bestimme das Portfolio, das eine vorgegebene erwartete Rendite $\bar{\mu}$ mit dem geringsten Risiko erreicht.

$$\min_{w_1,\dots,w_n} \sigma_W^2 \qquad \text{u.d.N.:} \quad \mu_W = \sum_{i=1}^{n} w_i \mu_i = \bar{\mu},$$

$$\sigma_W^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \mathrm{Var}[\tilde{r}_i] + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j],$$

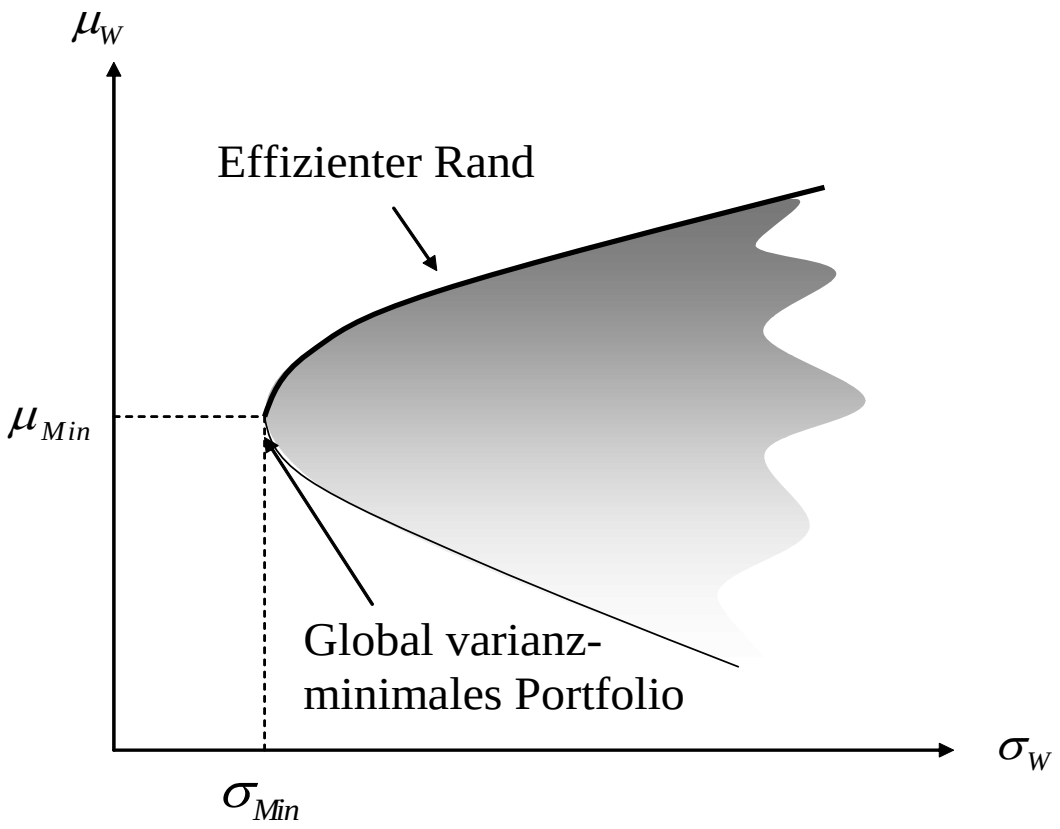
$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1.$$

Erreichbare Portfolios



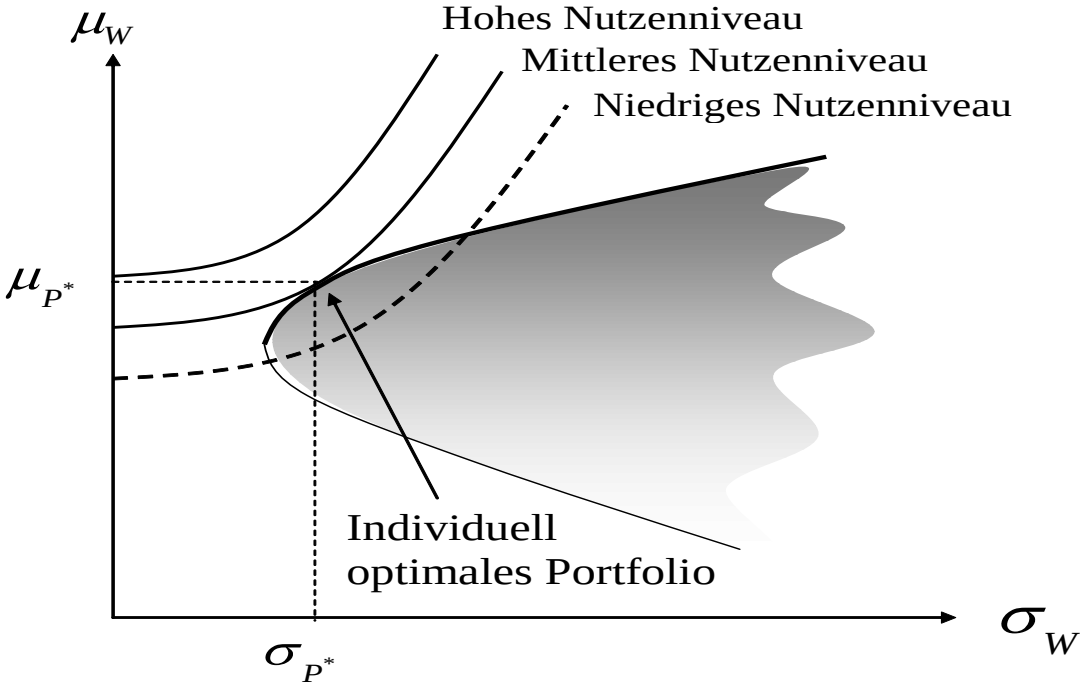
Bestimmung des effizienten Randes

2. Schritt: Wähle nun aus den Randportfolios die effizienten aus, d.h. diejenigen oberhalb des global varianzminimalen Portfolios.

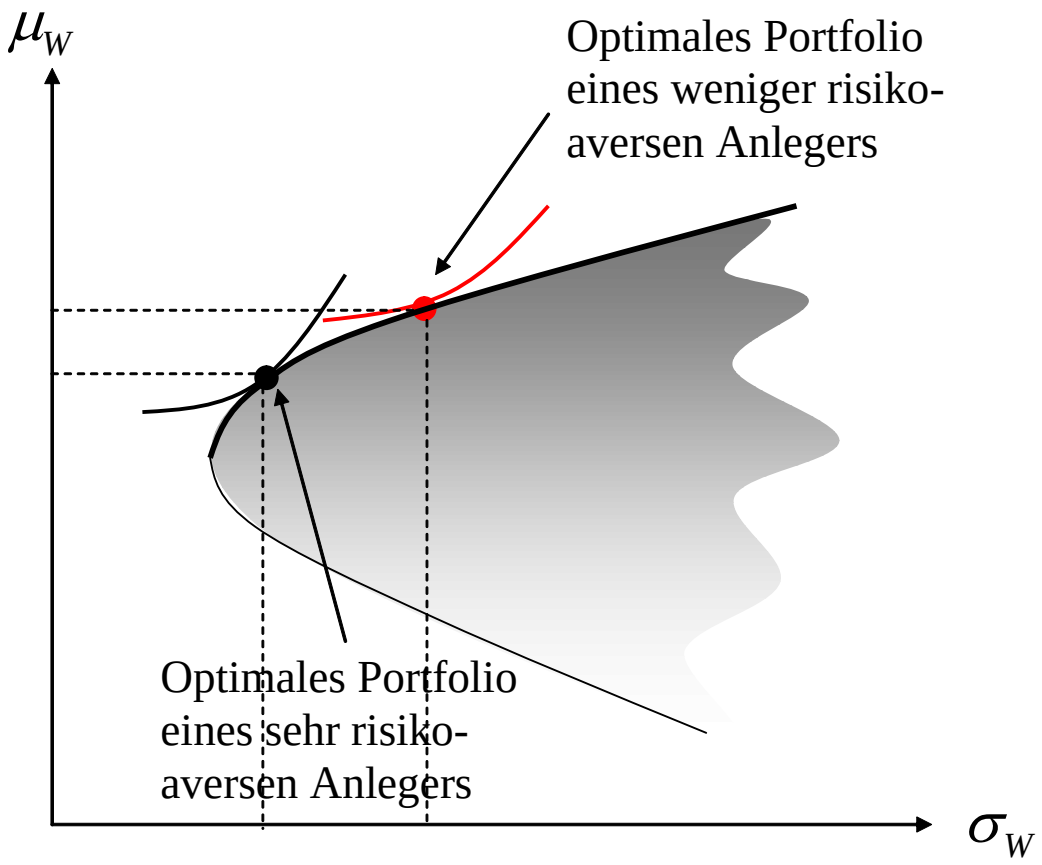


Bestimmung des optimalen Portfolios

Das Portfolio auf dem effizienten Rand, das die Zielfunktion des Anlegers maximiert, ist dessen optimales Portfolio. Das optimale Portfolio hängt von der Risikoeinstellung des Anlegers ab (Problem !)



Optimale Portfolios verschiedener Anleger



Zweites Zwischenfazit

Vorgehen: Anleger teilen ihr gesamtes Vermögen auf verschiedene Aktien auf. Sie optimieren hierbei μ und σ ihres Portfolios.

Ergebnis: Jeder Anleger erhält die *für seine Risikoeinstellung* optimale Vermögensaufteilung. Selbst wenn die Anleger die gleichen Erwartungen bezüglich der Aktienrenditen haben, halten sie (eventuell) unterschiedliche Aktienportfolios.

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten

Annahmen:

- Anleger können ihr Vermögen außer in die *n* Aktien auch in ein *risikoloses Wertpapier* (einperiodiger Zero-Bond, Wertpapier *n+1*) investieren.

- Sonstige Annahmen wie bisher.

Portfoliooptimierung mit risikolosem Wertpapier

$$\max_{w_1,\dots,w_{n+1}} \left[\mu_W - \gamma\sigma_W^2\right] \qquad \text{u. d. N.:} \quad \mu_W = \sum_{i=1}^{n} w_i\mu_i + w_{n+1}r_{n+1},$$

$$\sigma_W^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \mathrm{Var}[\tilde{r}_i] + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j>i}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}\left[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j\right],$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} w_i = 1.$$

Einfluss des risikolosen Wertpapiers I

- Anleger hält sein Vermögen bisher vollständig in einem Aktienportfolio.

- Anleger kann sein Vermögen nun auf ein Aktienportfolio und das risikolose Wertpapier mit Rendite r aufteilen.

$\Rightarrow$ Wie sehen μ und σ seines neuen Portfolios aus ?

Einfluss des risikolosen Wertpapiers II

μ_A : Erwartete Rendite des Aktienportfolios

σ_A : Standardabweichung der Rendite des Aktienportfolios

Erwartete Rendite: $\mu_W = (1 - w_{n+1})\ \mu_A + w_{n+1}\ r,$

Renditevarianz: $\sigma_W^2 = (1 - w_{n+1})^2 \sigma_A^2$

Einfluss des risikolosen Wertpapiers III

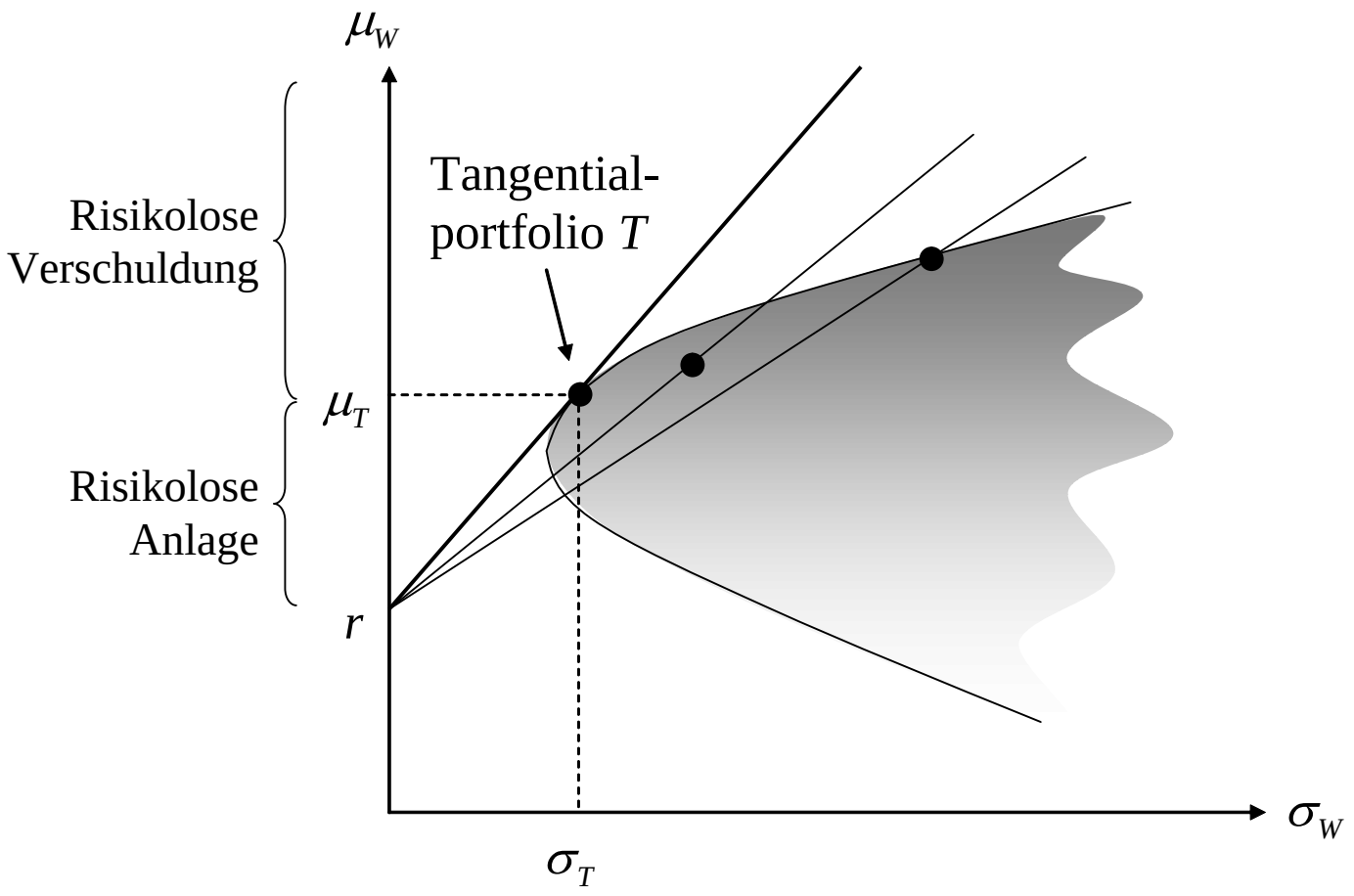
Erwartete Rendite: $\mu_W = r + (1 - w_{n+1})(\mu_A - r)$,

Renditestandardabweichung: $\sigma_W = (1 - w_{n+1})\,\sigma_A$

$$\Rightarrow \quad \mu_W = r + \frac{\mu_A - r}{\sigma_A}\sigma_W$$

(*Linearer* Zusammenhang zwischen μ_W und σ_W !!!)

Einfluss des risikolosen Wertpapiers IV



Effizienter Rand mit risikolosem Wertpapier

Alle effizienten Portfolios liegen auf einer Geraden, die determiniert wird durch die risikolose Rendite sowie durch μ und σ des Tangentialportfolios T:

$$\mu_W = r + \frac{\mu_T - r}{\sigma_T}\sigma_W$$

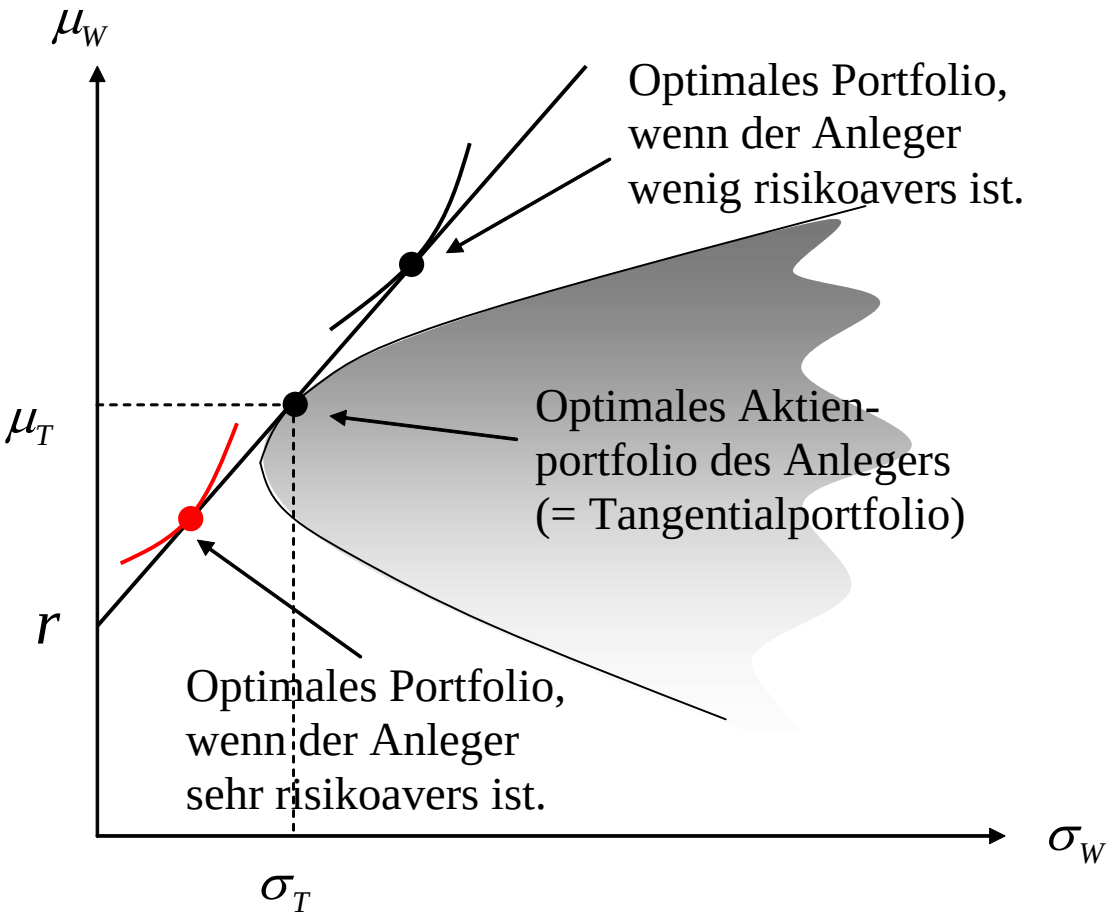
⇒ Alle Anleger halten Kombinationen ihres jeweiligen Tangentialportfolios und des risikolosen Wertpapiers.

Separationstheorem von Tobin (1958)

Literatur: J. Tobin (1958): „Liquidity Preference as Behavior Towards Risk", in: *Review of Economic Studies*, 25, S. 65-86.

- Jeder Anleger hält eine Kombinationen seines Tangentialportfolios *T* und des Zero-Bonds *B*.
- Die Risikoaversion des Anlegers bestimmt lediglich, welcher Teil des Vermögens in *T* und welcher Teil in *B* investiert wird.
- Sie hat aber keinen Einfluss auf die Zusammensetzung seines Tangentialportfolios. *Das optimale **Aktien**portfolio eines Investors kann bestimmt werden, ohne die Risikoeinstellung des Anlegers zu kennen* !

Optimale Portfolios in Abhängigkeit der Risikoaversion



Drittes Zwischenfazit

- Wenn es für Anleger die Möglichkeit gibt, risikolos Geld anzulegen und aufzunehmen, dann hängt die optimale Zusammensetzung ihres reinen Aktienportfolios nur von ihren Einschätzungen bezüglich der zukünftigen Renditen (μ_i, σ_i , ρ_{ij}) ab, nicht aber von ihrer Risikoeinstellung.

5.2. **CAPM** (Capital Asset Pricing Model)

Bisher: Analyse des optimalen Anlageverhaltens einzelner Anleger

Jetzt: Konsequenzen dieses Verhaltens auf die Aktienkurse

$\Rightarrow$ Bewertungsmodell für Aktien !

$\Rightarrow$ Von der Portfoliotheorie zum CAPM !

Annahmen des CAPM

Literatur: W. F. Sharpe (1964): „Capital Asset Prices – a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk", in: *Journal of Finance*, 19, S. 425-442.

1. Alle Anleger sind einperiodige μ-σ-Optimierer.
2. Alle Anleger besitzen die *gleichen Erwartungen* bzgl. μ_i, σ_i und ρ_{ij} .
3. Es gibt neben den n Aktien ein risikoloses Instrument.
4. Die Kapitalmärkte sind friktionslos.

Konsequenzen der Annahmen

- Anleger wählen zwischen Tangentialportfolio und risikolosem Instrument (Tobin-Separation).

- Für alle Anleger ergibt sich das gleiche Tangentialportfolio, d.h. alle Anleger halten den gleichen Anteil ihres **Aktien**portfolios in Aktie i, i=1,..,n.

- Das Aggregat aller Anleger (alle Anleger zusammen) hält den gleichen Anteil ihres **Aktien**portfolios in Aktie i, i=1,..,n, wie jeder einzelne Anleger.

Konsequenzen für das Gleichgewicht

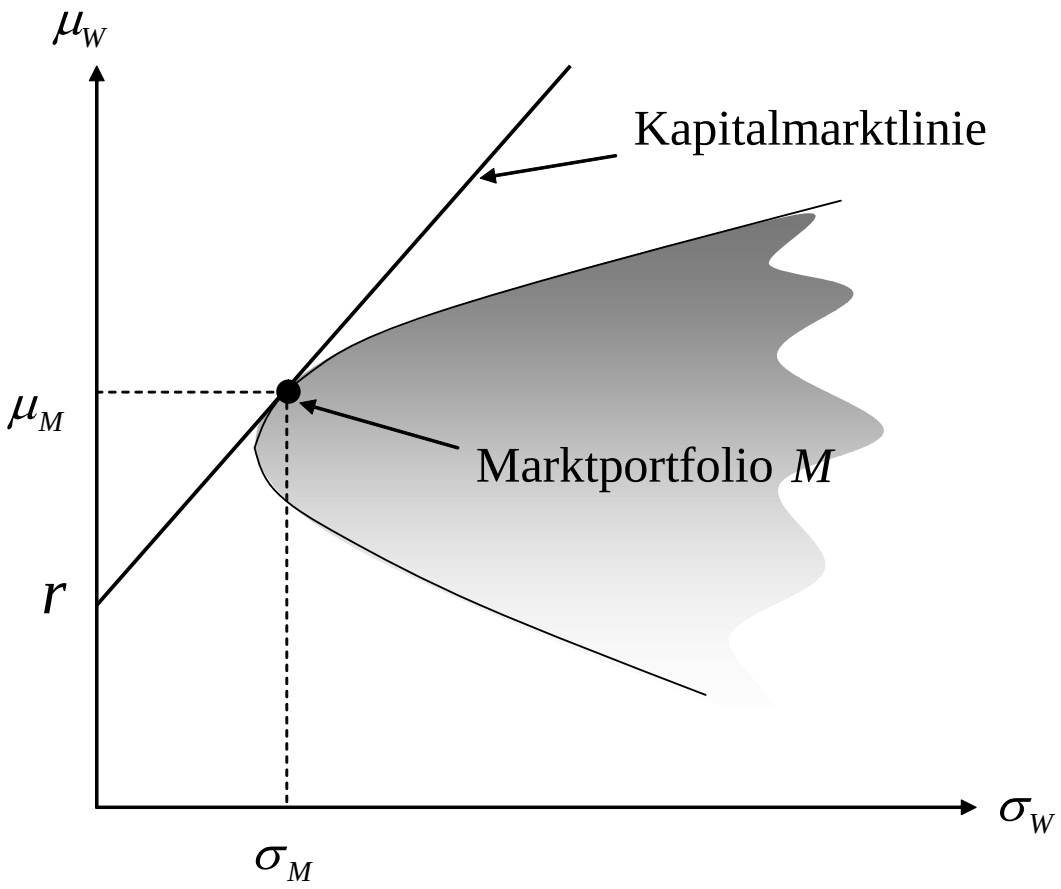
- Im Gleichgewicht ist Nachfrage = Angebot. Dann hält das Aggregat aller Anleger das Portfolio aller vorhandenen Aktien zu den beobachteten Gleichgewichtspreisen.

- Das Portfolio aller vorhanden Aktien (zu beobachteten Preisen) nennen wir **Marktportfolio**, denn es enthält alle vorhandenen Aktien gemäß ihrem Anteil an der Marktkapitalisierung.

- Das Tangentialportfolio (des Aggregats aller Anleger) ist das Marktportfolio.

- Das Marktportfolio ist effizient.

1. Gleichgewichtsbeziehung (Kapitalmarktlinie)



Für alle Portfolios auf der Kapitalmarktlinie gilt im Gleichgewicht:

$$\mu_W = r + \frac{\mu_M - r}{\sigma_M}\sigma_W$$

Interpretation der Kapitalmarktlinie

Erwartete Rendite eines effizienten Portfolios

$$\mu_W = r + \frac{\mu_M - r}{\sigma_M}\sigma_W$$

Risikolose Rendite

r

Risikozuschlag

Marktpreis des Risikos

$$\frac{\mu_M - r}{\sigma_M}$$

Risikomenge

σ_W

Diskussion der Kapitalmarktlinie

- Bewertung erfolgt *relativ* zur Rendite des Marktportfolios (= alle riskanten Wertpapiere !) und des Zero-Bonds.

- Risikoeinstellung geht nicht explizit in die Bewertungsgleichung ein.

- Kapitalmarktlinie gilt nur für effiziente Portfolios, nicht für jede beliebige Aktie.

$\Rightarrow$ Wie kann man einzelne Aktien bewerten?

Bewertung einzelner Aktien

- Auch für einzelne Aktien gilt die Bewertungsgleichung:

  $\mu_i = r + \{\text{Marktpreis des Risikos} \cdot \text{Risikomenge}\}$

- Es ändert sich lediglich die Art, wie Risiko gemessen wird.

Risikomaß für einzelne Aktien

- Jeder Anleger hält das Marktportfolio (kombiniert mit Bond).

- Für den Anleger ist nur das Risiko des Marktportfolios relevant:

$$\mathrm{Var}[\tilde{r}_M] = \mathrm{Cov}(\tilde{r}_M, \tilde{r}_M) = \mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} w_i \tilde{r}_i, \tilde{r}_M\right) = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathrm{Cov}(\tilde{r}_i, \tilde{r}_M)$$

- Für den Anleger ist bei einer Einzelaktie nur wichtig, welchen Risikobeitrag sie zum Risiko des Marktportfolios leistet.

$\Rightarrow \mathrm{Cov}(\tilde{r}_i, \tilde{r}_M)$ ist das relevante Risikomaß !!!

2. Gleichgewichtsbeziehung (Wertpapiermarktlinie)

Für alle Portfolios und einzelne Aktien gilt im Gleichgewicht (Wertpapiermarktlinie):

$$\mu_i = r + \frac{\mu_M - r}{Cov(\tilde{r}_M, \tilde{r}_M)} Cov(\tilde{r}_i, \tilde{r}_M)$$

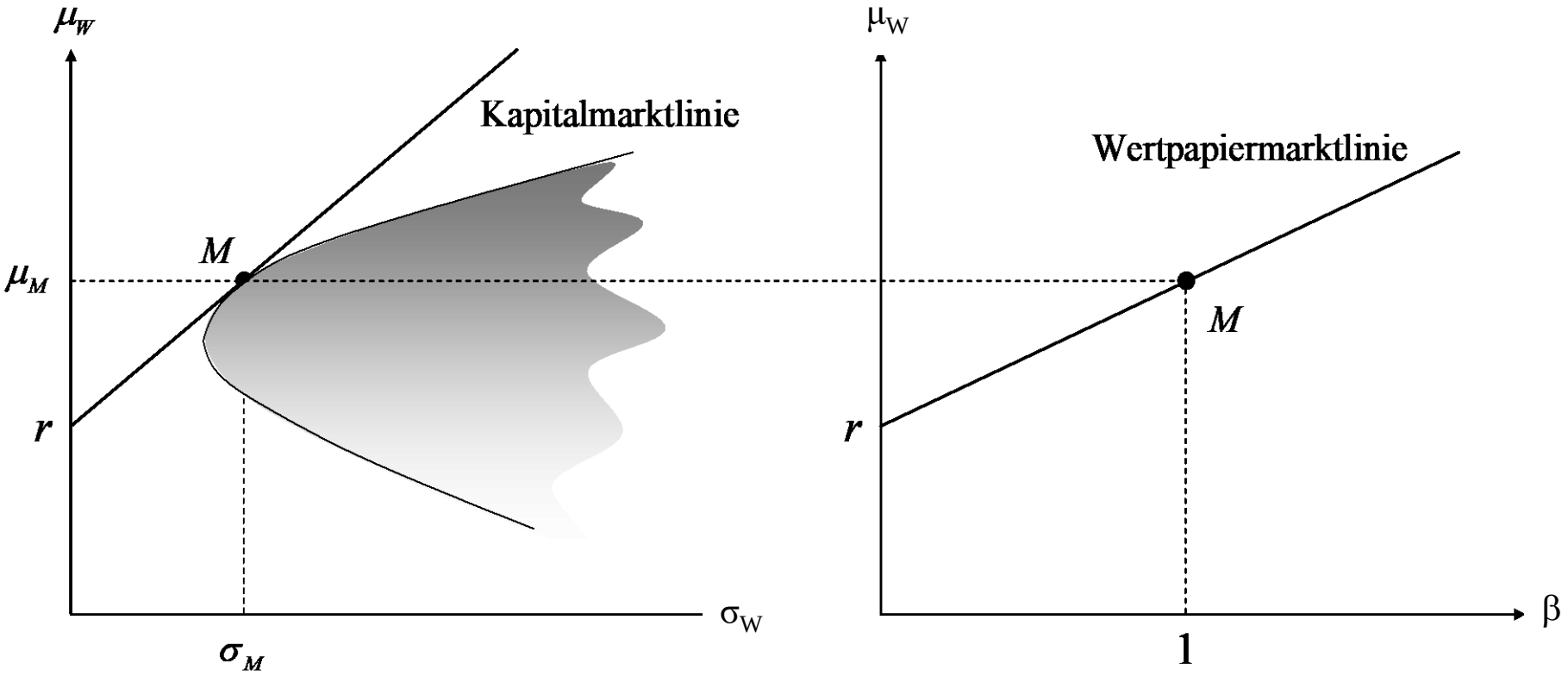
$$\mu_i = r + (\mu_M - r) \frac{Cov(\tilde{r}_i, \tilde{r}_M)}{Var(\tilde{r}_M)} \qquad \leftarrow \quad \beta_i(\text{"Beta} - \text{Faktor"})$$

$$\mu_i = r + (\mu_M - r)\beta_i$$

Diskussion der Wertpapiermarktlinie

- Jedes Wertpapier kann relativ zum Marktportfolio (= alle Aktien !) und dem Zero-Bond bewertet werden.
- Wertpapiere mit gleichem β müssen auch die gleiche erwartete Rendite besitzen.
- Risikoloses Wertpapier besitzt β von Null.
- Aus der Definition von β folgt $\beta_M = 1$ und $\beta_W = \sum_{i=1}^{n} w_i \beta_i$.
- β beschreibt nicht diversifizierbares (systematisches) Risiko.

Kapitalmarktlinie und Wertpapiermarktlinie



Achtung: Auf der Kapitalmarktlinie liegen nur die effizienten Portfolios,

auf der Wertpapiermarktlinie alle Wertpapiere und Portfolios.

Würdigung des CAPM

- Bewertung von Aktien relativ zu Marktportfolio und Zerobond.

- CAPM benötigt stärkere Annahmen bezüglich des Verhaltens von Anlegern als No-Arbitrage (μ-σ-Optimierung, homogene Erwartungen).

- CAPM benötigt schwächere Annahmen bezüglich der Märkte als No-Arbitrage (bspw. Transaktionskosten, Leerverkaufsverbot).

Aktienbewertung vs. Derivatebewertung I

- **Idee:** Bewertung relativ zu „vergleichbaren“ anderen Wertpapieren.

- **Derivate:** Es lässt sich zu einem Wertpapier ein Duplikationsportfolio (aus Underlying und Zerobond) zusammenstellen, das die gleichen Zahlungen in der Zukunft liefert:

  ⇒ „Vergleichbare WP“ = Wertpapiere mit gleichen Zahlungen !

  ⇒ Vergleichbare WP müssen gleichen Preis besitzen.

Aktienbewertung vs. Derivatebewertung II

- **Aktien:** Es lässt sich zu einem Wertpapier i ein Duplikationsportfolio (aus β_i Marktportfolio und $(1 - \beta_i)$ Zerobonds) zusammenstellen, das gleiches Beta-Risiko besitzt (aber nicht die gleichen Zahlungen !):

  $\Rightarrow$ „Vergleichbare WP“ = Wertpapiere mit gleichem Beta-Risiko !

  $\Rightarrow$ Vergleichbare WP müssen gleiche erwartete Renditen besitzen.

Aktienbewertung vs. Derivatebewertung III

Derivate (Forwards): $f(0,1) = S(0)(1 + r)$

$$\Leftrightarrow \; S(0) = \frac{f(0,1)}{(1 + r)}$$

- Terminpreis unabhängig von Erwartungen ?
- Kassapreis ist diskontierter Terminpreis .

  (Diskontierung mit risikolosem Zinssatz r)

Aktienbewertung vs. Derivatebewertung IV

Aktien: $\mu_i = r + (\mu_M - r)\beta_i$, mit $\mu_i = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)\right] - S_i(0)}{S_i(0)}$

$$\Rightarrow S_i(0) = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)\right]}{1+\mu_i} = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)\right]}{1 + r + (\mu_M - r)\beta_i}$$

- Preis ist abhängig von Erwartungen.
- Diskontierung mit dem risikoadjustiertem Satz $r + (\mu_M - r)\,\beta_i$.

Wie gut ist das CAPM empirisch? I

- Frühe Tests basieren darauf, dass Aktien(portfolios) auf Wertpapiermarktlinie liegen (sollten). CAPM wird empirisch gestützt.

- 1. Kritik: Effizienz des Marktportfolios einzige testbare Aussage des CAPM. Marktportfolio nicht beobachtbar.

  Literatur: R. Roll (1977): „A Critique of the Asset Pricing Theory´s Tests; Part I: On Past and Potential Testability of the Theory", in: *Journal of Financial Economics*, 4, S. 129-176.

Wie gut ist das CAPM empirisch? II

- 2. Kritik: Aktienportfolios weichen deutlich und systematisch von der Wertpapiermarktlinie ab.

„Kleine" Unternehmen haben höhere erwartete Rendite (Size Effect).

Unternehmen mit „hohem" Verhältnis von Buchwert zu Marktwert haben höhere erwartete Rendite (Book-to-Market Effect).

Literatur: E.F. Fama und K.R. French (1992): „The Cross Section of Expected Stock Returns", in: *Journal of Finance*, 47, S. 427-465.

Wie gut ist das CAPM empirisch? III

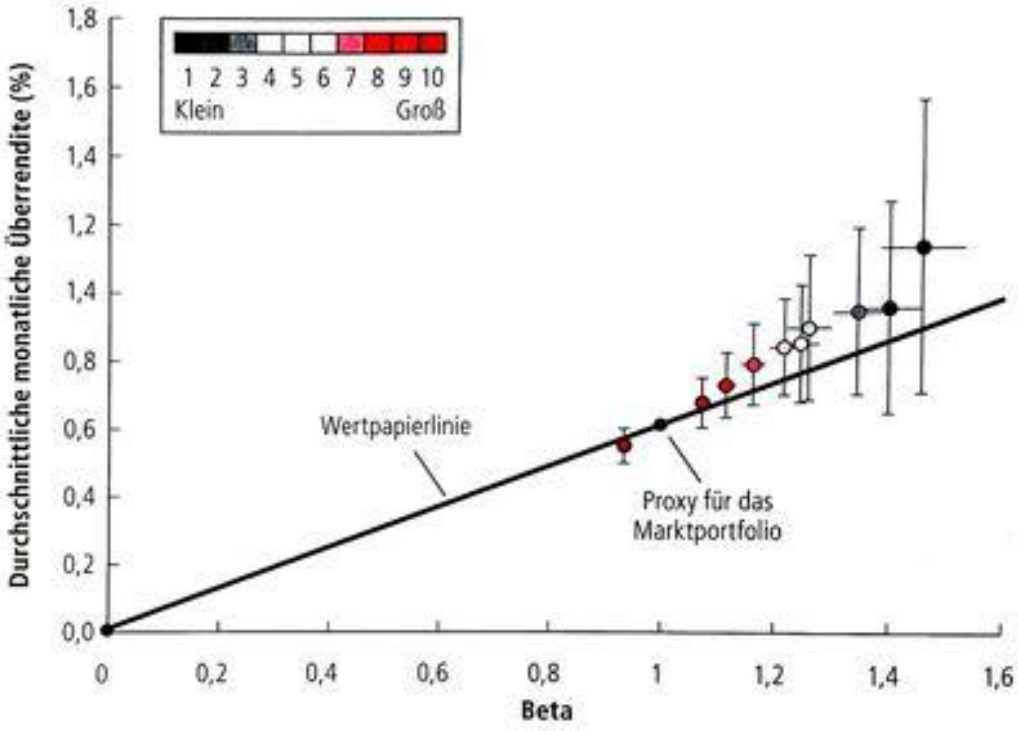


Abbildung 13.9: Überrenditen von Portfolios unterschiedlicher Marktkapitalisierung von 1926–2018. Das Diagramm stellt die durchschnittlichen monatlichen Überrenditen (die Rendite abzüglich des einmonatigen risikolosen Zinssatzes) von zehn Portfolios dar, die in jedem Jahr auf der Grundlage der Marktkapitalisierungen der Unternehmen gebildet und als Funktion des geschätzten Betas des Portfolios dargestellt werden. Die schwarze Linie ist die Wertpapierlinie. Ist das Marktportfolio effizient und gibt es keinen Messfehler, wären alle Portfolios entlang dieser Linie eingetragen. Die Fehlerbalken markieren die 95 %-Konfidenzbänder des Betas und die Schätzungen der erwarteten Überrendite. Hier ist die Tendenz der Aktien kleinerer Unternehmen für eine Lage oberhalb der Wertpapierlinie zu beachten.

Quelle: Berk und DeMarzo (2021): „Grundlagen der Finanzwirtschaft“, S. 476 f.

Wie gut ist das CAPM empirisch? IV

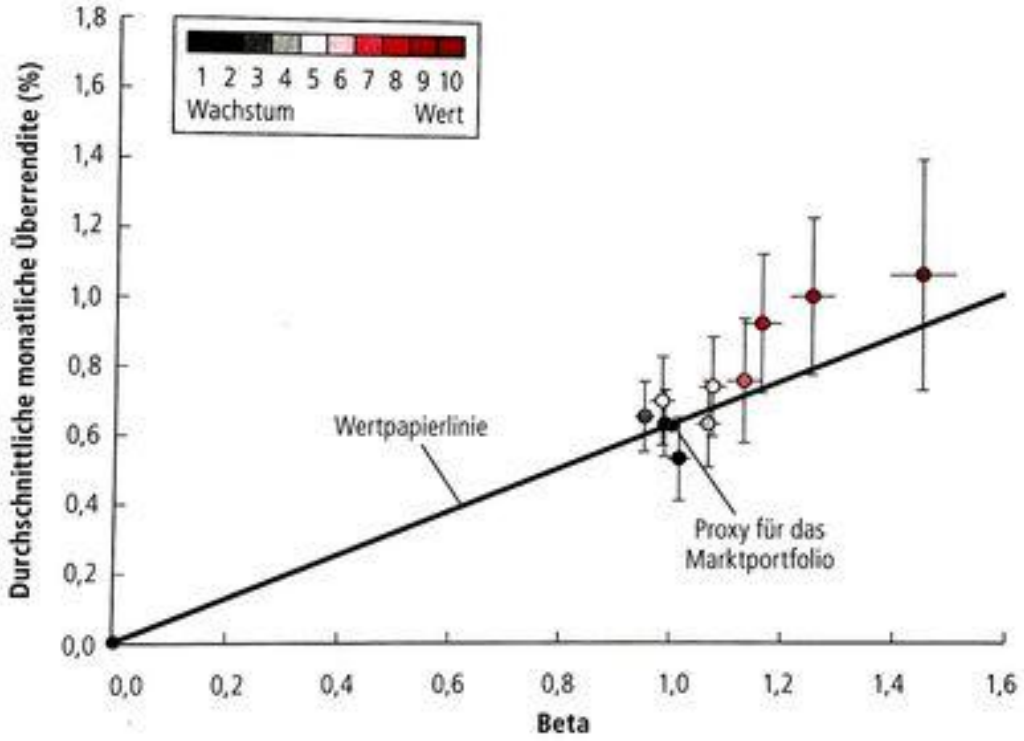


Abbildung 13.10: Überrenditen von Portfolios mit unterschiedlichem Buchwert-Marktwert-Verhältnis von 1926–2018. Das Diagramm stellt die gleichen Daten wie ▶Abbildung 13.9 dar, wobei die Portfolios nicht auf Basis der Größe dargestellt sind, sondern auf Basis des Buchwert-Marktwert-Verhältnisses der Aktien. Hier ist die Tendenz von Wertaktien (hohe Buchwert-Marktwert-Verhältnisse) für eine Position oberhalb der Wertpapierlinie sowie die Tendenz von Wachstumsaktien (niedrige Buchwert-Marktwert-Verhältnisse) für eine Position in der Nähe oder unterhalb der Linie zu beachten.

Quelle: Berk und DeMarzo (2021): „Grundlagen der Finanzwirtschaft“, S. 477

Alternativen zum CAPM I

Multifaktorenmodelle

- Bsp. 3-Faktoren-Modell von Fama und French (1993)

$$\mu_i = r + \beta_i^{Markt} (\mu_M - r) + \beta_i^{SMB} \mu_{SMB} + \beta_i^{HML} \mu_{HML}$$

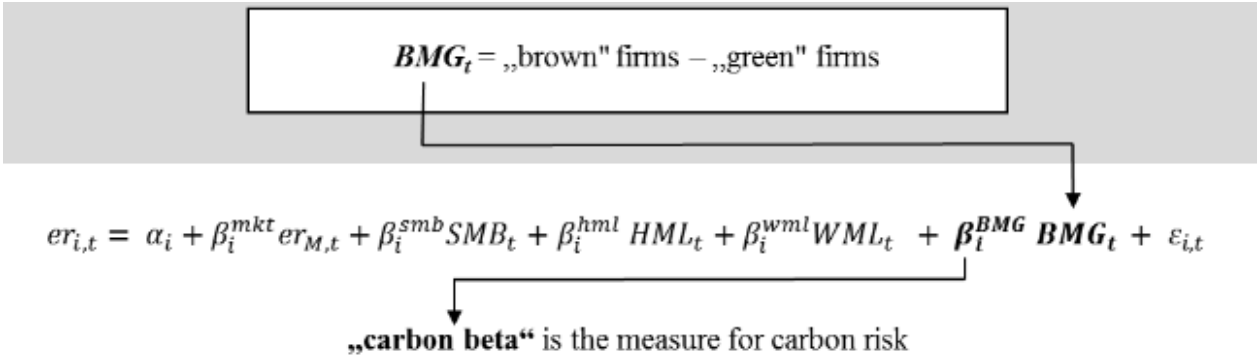
SMB Portfolio: Small Minus Big

HML Portfolio: High Minus Low (Book-to-Market)

- … 4-Faktoren-Modell von Carhart (1997),
  5-Faktoren-Modell von Fama und French (2015),
  6-Faktoren-Modell von Barillas und Shanken (2018) …

Alternativen zum CAPM II

- 5-Faktoren-Modell (Görgen et al. (2020)) mit „Umweltfaktor“:



Was spricht für einen positiven Renditeeffekt bei positivem Carbon Beta?

Umweltverschmutzung ist ein Risikofaktor des Unternehmens (z.B. aufgrund von Regulierungsrisiken, Kundenverlust etc.). Aktionäre verlangen für das Halten von Aktien von umweltverschmutzenden Unternehmen eine Risikokompensation.

⇒ Die erwartete Rendite steigt mit höherem „carbon beta“

Aktionäre haben Präferenz für Unternehmen mit geringerer Umweltverschmutzung und verlangen daher von diesen Unternehmen eine geringere finanzielle Kompensation in Form von erwarteten Renditen.

⇒ Die erwartete Rendite steigt mit höherem „carbon beta“

Alternativen zum CAPM III

Passt die vorherige Überlegung zur empirischen Evidenz?

„Grüne“ Aktien haben in den Jahren 2013-2020 tendenziell höhere (realisierte) Renditen geliefert als „braune“ Aktien.

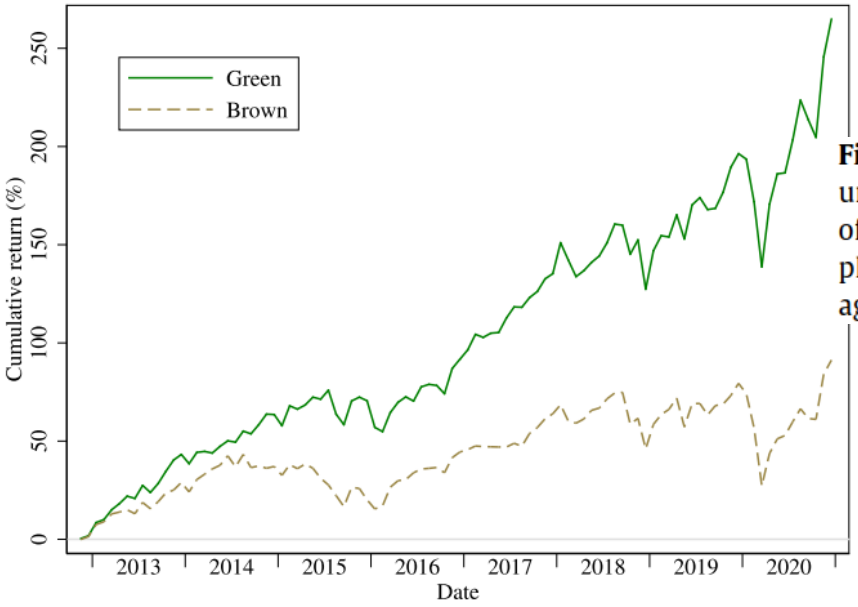


Fig. 3. Returns on value-weighted green and brown portfolios. This figure plots the green and brown portfolios' cumulative returns. The values of the green and brown lines at the end of 2020 are 264.9 and 91.3, implying green stocks outperformed brown by 264.9 – 91.3 = 174 percentage points over this period.

Mögliche Erklärung für dieses „Puzzles“: Zwar war die **erwartete** Rendite von „braunen Aktien“ höher, jedoch haben kontinuierliche Änderungen der Präferenzen hin zu „grünen Aktien“ die Nachfrage nach „grünen“ Aktien erhöht. Durch diesen Nachfragedruck wurden die Preise nach oben getrieben und die **realisierten** Renditen „grüner“ Aktien waren höher als diejenigen „brauner“.

Literatur: L. Pastor, R.F. Stambaugh und L.A. Taylor (2022): „Dissecting Green Returns”, in: *Journal of Financial Economics*, 146, S. 403-424.

Alternativen zum CAPM IV

Dividendenbarwertmodell

$$S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_i(t)}{(1+r)^t}$$

$$S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E\left[\tilde{D}_i(t)\right]}{\left(1+r_{adj}\right)^t}$$

Alternativen zum CAPM IV

Im CAPM gilt:

$$\mu_i = r + (\mu_M - r)\beta_i, \qquad \text{mit} \quad \mu_i = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)+\tilde{D}_i(1)\right]-S_i(0)}{S_i(0)}$$

$$\Rightarrow \; S_i(0) = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)+\tilde{D}_i(1)\right]}{1+\mu_i} = \frac{E\left[\tilde{S}_i(1)\right]}{1+r+(\mu_M-r)\beta_i} + \frac{E\left[\tilde{D}_i(1)\right]}{1+r+(\mu_M-r)\beta_i}$$

Alternativen zum CAPM V

$$E\left[\tilde{S}_i(1)\right] = \frac{E\left[\tilde{S}_i(2) + \tilde{D}_i(2)\right]}{1+\mu_i} = \frac{E\left[\tilde{S}_i(2)\right]}{1+r+(\mu_M - r)\beta_i} + \frac{E\left[\tilde{D}_i(2)\right]}{1+r+(\mu_M - r)\beta_i}$$

$$\vdots$$

$$\Rightarrow\ S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E\left[\tilde{D}_i(t)\right]}{(1+r+(\mu_M - r)\beta_i)^t}$$

Alternativen zum CAPM V

- Dividendenbarwertmodell und CAPM sind miteinander kompatibel.
- CAPM ist ein spezielles Dividendenbarwertmodell.
- CAPM schließt die „Lücke“ des fehlenden risikoadjustierten Diskontierungszinssatzes.
- Anstelle des CAPM kann auch ein Multifaktorenmodell verwendet werden.

Dividendenbarwertmodell und Nachhaltigkeit I

Nachhaltigkeit - Begrifflichkeiten

Nachhaltigkeit ist kein reines Umweltthema.

Es gibt verschiedene Konzepte:

- Unterscheidung zwischen „green“ und „social“
- Unterscheidung zwischen

  „**E**nvironmental“ (Umwelt), bspw. Umweltschutz

  „**S**ocial“ (Soziales), bspw. Einhaltung der Arbeitsrechte

  „**G**overnance“ (Führungsstruktur), bspw. Verhinderung von Korruption

  $\Rightarrow$ ESG Kriterien

Dividendenbarwertmodell und Nachhaltigkeit II

Ist Nachhaltigkeit von Unternehmen im Dividendenbarwertmodell zu erfassen?
Die Nachhaltigkeit der Unternehmen hat mögliche Effekt auf

1. Höhe der erwarteten Dividende

$$S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E\left[\tilde{D}_i(t)\right]}{(1+r_{adj})^t}$$

2. Risiko der Dividenden und damit auf r_{adj}. (Risikokompensation)

$$S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E\left[\tilde{D}_i(t)\right]}{(1+r_{adj})^t}$$

3. Präferenz der Aktionäre und damit auf r_{adj}. (Geforderte Rendite)

$$S_i(0) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E\left[\tilde{D}_i(t)\right]}{(1+r_{adj})^t}$$

Bewertung, Nicht-finanzielle Motive und Emotionen

Beispiel: Im Januar 2021 kam es zu einem dramatischen Kursanstieg der Aktien der Einzelhandelskette GameStop. Hintergrund war eine über soziale Medien (Reddit) koordinierte Nachfrage von Kleinanlegern, die über Online-Broker (Robinhood) umgesetzt wurde.

- **Eine mögliche Erklärung:**
  Es wurde bekannt, dass Hedgefonds Leerverkäufe bei GameStop getätigt hatten. Diesen Hedgefonds wollte die „Crowd“ es „einmal richtig zeigen“.
- **Mögliche Gründe für eine zunehmende Bedeutung nicht-finanzieller Motive und von Emotionen bei der Bewertung von Finanzinstrumenten:**
  (i) Koordination vieler „kleiner Investments“ über soziale Medien möglich
  (ii) Günstiger Online-Handel „kleiner Investments“ möglich

Antworten auf Einstiegsfragen I

- **Was sind Aktien, und warum sind sie wichtig ?**

  Aktien sind Wertpapiere mit Eigentümerrechten, die in hohem Maße zur Unternehmensfinanzierung verwendet werden.

- **Was ändert sich im Vergleich zu Anleihen, Forwards und Optionen ?**

  Es lassen sich i.a. keine Portfolios mit identischen Zahlungen wie die der Aktie bilden $\Rightarrow$ Bewertung mittels No-Arbitrage nicht möglich.

Antworten auf Einstiegsfragen II

- **Wie wählen Anleger Aktien aus (oder sollten sie auswählen) ?**

  - Anleger beurteilen Aktien nach den Kriterien „erwartete Rendite“ und „Risiko“.
  - Anleger wählen ein Portfolio gemäß ihrer Zielfunktion, in welche die erwartete Rendite positiv, das Risiko aber negativ eingeht.
  - Die Risikoaversion bestimmt die Abwägung von erwarteter Rendite und Risiko.
  - Anleger streuen i.a. ihre Anlagen auf verschiedene Aktien.

Antworten auf Einstiegsfragen III

- **Welche Konsequenzen besitzt dieses Verhalten für Aktienkurse ?**

  - Es lassen sich Gleichgewichtsbeziehungen zwischen erwarteter Rendite und Risiko herstellen.
  - „Vergleichbare Wertpapiere“, d.h. Wertpapiere mit gleichem Beta-Risiko, müssen dieselbe erwartete Rendite versprechen.
  - Der faire Preis einer Aktie entspricht den erwarteten Rückflüssen (Verkaufskurs + Dividende) abgezinst mit der fairen erwarteten Gleichgewichtsrendite.